

Elasticidades del comercio exterior argentino

Trabajo Práctico N° 2 - Series de Tiempo

Maestría en Economía Aplicada
Facultad de Ciencias Económicas - UBA

Integrantes:

Andrea Chasi
Julián Delgadillo Marín
Christian Arias
Leonardo Ávila

Docente:

Julio Eduardo Fabris

Fecha de entrega: 26 de mayo de 2026

Resumen

Este trabajo estima elasticidades de comercio exterior para Argentina durante el período 2004Q1–2022Q4, distinguiendo entre importaciones y exportaciones. La estrategia empírica combina pruebas de raíz unitaria, contrastes de cointegración de Engle-Granger, pruebas con quiebres estructurales de Gregory-Hansen y modelos dinámicos. Los resultados muestran una diferencia importante entre ambos flujos comerciales. Para importaciones, existe evidencia de cointegración y se estima un modelo con término de corrección del error. La elasticidad ingreso de largo plazo es positiva y mayor que la unidad, mientras que la elasticidad frente al tipo de cambio real multilateral es negativa y de menor magnitud. Además, el coeficiente de ajuste indica que cerca del 32.9 % del desequilibrio se corrige en cada trimestre. Para exportaciones, en cambio, la evidencia de cointegración no resulta robusta, por lo que la especificación final se estima en primeras diferencias. En ese caso, el índice de commodities aparece como el principal determinante significativo de corto plazo. La comparación con la literatura confirma que los resultados de importaciones se ubican dentro del patrón esperado para Argentina, mientras que las exportaciones requieren una interpretación más cautelosa.

Abstract

This paper estimates foreign trade elasticities for Argentina over the period 2004Q1–2022Q4, distinguishing between imports and exports. The empirical strategy combines unit root tests, Engle-Granger cointegration tests, Gregory-Hansen structural break tests, and dynamic models. The results show an important difference between the two trade flows. For imports, there is evidence of cointegration, so an error correction model is estimated. The long-run income elasticity is positive and greater than one, while the elasticity with respect to the multilateral real exchange rate is negative and smaller in magnitude. The adjustment coefficient indicates that about 32.9 % of the disequilibrium is corrected each quarter. For exports, by contrast, cointegration evidence is not robust; therefore, the final specification is estimated in first differences. In this case, the commodity price index emerges as the main significant short-run determinant. The

comparison with the literature confirms that the import results are consistent with the expected pattern for Argentina, whereas export elasticities require a more cautious interpretation.

1. Introducción

El comportamiento del comercio exterior es una dimensión central para analizar las posibilidades de crecimiento de la economía argentina. En economías con restricciones externas recurrentes, la expansión de la actividad suele aumentar la demanda de importaciones, mientras que la capacidad de generar divisas depende de la evolución de las exportaciones, de la demanda externa y de los precios relativos. En este contexto, las elasticidades ingreso y tipo de cambio del comercio exterior permiten evaluar hasta qué punto el crecimiento doméstico, el dinamismo de los socios comerciales y las variaciones del tipo de cambio real se traducen en cambios en las cantidades importadas y exportadas.

La literatura aplicada para Argentina muestra que estas elasticidades son relevantes tanto para la discusión macroeconómica como para la evaluación de políticas. Berrettoni y Castresana [1] estiman elasticidades de importaciones y exportaciones para el período 1993–2008 y encuentran una respuesta importante de las cantidades comerciadas al ingreso. Duarte, Nicolini-Llosa y Payá [2] se concentran en las importaciones argentinas y reportan elasticidades ingreso elevadas junto con una respuesta negativa al tipo de cambio real. Zack y Sotelsek [9] amplían la discusión al estimar elasticidades agregadas y bilaterales para 1996–2013, mostrando que la elasticidad ingreso de las importaciones tiende a superar a la de las exportaciones. En conjunto, estos trabajos sugieren que el comercio exterior argentino responde de manera asimétrica al nivel de actividad y que el tipo de cambio real tiene un efecto más acotado que el ingreso.

Esta asimetría se vincula directamente con la discusión sobre restricción externa. Si las importaciones reaccionan con fuerza al crecimiento del producto interno y las exportaciones responden con menor intensidad a la demanda externa o al tipo de cambio real, la expansión económica puede generar una demanda de divisas superior a la capacidad de generarlas por el lado exportador. En ese marco, estimar elasticidades no es solo un ejercicio de medición: permite evaluar si el crecimiento enfrenta límites asociados a la estructura productiva, al contenido importado de la actividad y a la capacidad exportadora de la economía. Por ello, la interpretación de los coeficientes debe articularse con la validación econométrica de las relaciones estimadas.

El objetivo de este informe es estimar elasticidades de comercio exterior para Argentina en el período 2004Q1–2022Q4, distinguiendo entre importaciones y exportaciones. Para ello se trabaja con series trimestrales en logaritmos y se evalúa si las relaciones entre comercio, actividad, demanda externa y tipo de cambio real pueden interpretarse como vínculos de largo plazo o si deben analizarse únicamente en términos de dinámica de corto plazo. Esta distinción es importante porque una regresión en niveles solo tiene interpretación econométrica como relación de equilibrio si existe evidencia de cointegración.

La estrategia metodológica sigue el enfoque de series de tiempo integrado por pruebas de raíz unitaria, contrastes de cointegración, modelos dinámicos y modelos con término de corrección del error, de acuerdo con Enders [3], Pfaff [6], Pindyck y Rubinfeld [7] y las notas de clase [4]. Además, Song, Witt y Li [8] se utilizan como referencia metodológica para la interpretación de funciones de demanda, elasticidades, cointegración y modelos de corrección del error en aplicaciones empíricas.

El aporte del trabajo consiste en no imponer una misma especificación para ambos flujos comerciales.

Los resultados muestran que las importaciones presentan una relación de largo plazo con la actividad doméstica y el índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM), por lo que se estima un modelo de corrección del error. En cambio, para las exportaciones la evidencia de cointegración no resulta robusta, de modo que la especificación final se concentra en primeras diferencias. Esta diferencia metodológica permite interpretar con mayor cautela las elasticidades y evita atribuir relaciones de equilibrio allí donde los datos no las respaldan.

2. Marco metodológico

El trabajo estima elasticidades de largo y corto plazo del comercio exterior argentino mediante modelos en logaritmos, pruebas de integración, cointegración y modelos dinámicos. Todas las variables reales se transforman a logaritmos naturales según la ecuación (1). Esta decisión permite interpretar los coeficientes de las relaciones en niveles como elasticidades. Las variaciones trimestrales se aproximan mediante primeras diferencias logarítmicas, definidas en la ecuación (2).

La estrategia metodológica sigue la presentación de series integradas, cointegración y modelos con término de corrección del error desarrollada en Enders [3], Pfaff [6], Pindyck y Rubinfeld [7] y las notas de clase [4]. Para la implementación aplicada y el trabajo reproducible en R se toma además como referencia a Kleiber y Zeileis [5].

$$z_t = \ln(Z_t) \quad (1)$$

$$\Delta z_t = z_t - z_{t-1} \quad (2)$$

Para representar la demanda externa relevante de las exportaciones argentinas, se construye un indicador de producto interno bruto (PIB) de socios comerciales a partir de los PIB de Brasil y Estados Unidos. La agregación se realiza como combinación ponderada en logaritmos, de acuerdo con la ecuación (3), donde los pesos w_{BR} y w_{US} provienen de la estructura de ponderadores utilizada en el índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM).

$$\ln(PIBSOCIOS_t) = w_{BR} \ln(PIB_{BR,t}) + w_{US} \ln(PIB_{US,t}) \quad (3)$$

La especificación de largo plazo para importaciones relaciona las importaciones reales con el nivel de actividad local y el ITCRM, como se muestra en la ecuación (4). En esta ecuación, α_1 mide la elasticidad ingreso de las importaciones y α_2 mide la elasticidad frente al ITCRM.

$$\ln(M_t) = \alpha_0 + \alpha_1 \ln(PIB_t) + \alpha_2 \ln(ITCRM_t) + u_t \quad (4)$$

Para exportaciones, la relación de largo plazo vincula las exportaciones reales con el PIB de socios comerciales y el ITCRM, según la ecuación (5). En este caso, γ_1 resume la elasticidad respecto a la demanda externa y γ_2 la respuesta frente al tipo de cambio real.

$$\ln(X_t) = \gamma_0 + \gamma_1 \ln(PIBSOCIOS_t) + \gamma_2 \ln(ITCRM_t) + v_t \quad (5)$$

Antes de estimar modelos dinámicos, se evalúa el orden de integración de las series mediante pruebas Dickey-Fuller aumentada (ADF), Phillips-Perron (PP) y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin

(KPSS). Luego se aplican pruebas de cointegración de Engle-Granger sobre las relaciones de largo plazo. Para la ecuación de importaciones, el residuo estimado se define en (6). Si este residuo es estacionario, las variables comparten una relación de equilibrio de largo plazo.

$$\hat{u}_t = \ln(M_t) - \hat{\alpha}_0 - \hat{\alpha}_1 \ln(PIB_t) - \hat{\alpha}_2 \ln(ITCRM_t) \quad (6)$$

Cuando existe evidencia de cointegración, se estima un modelo de corrección del error (Error Correction Model, ECM). Para importaciones, el modelo utilizado se resume en la ecuación (7). El término $\hat{u}_{t-1}$ representa el desvío rezagado respecto del equilibrio de largo plazo, mientras que λ es el coeficiente de ajuste del ECM. De acuerdo con la convención utilizada en clase, este coeficiente debe ser negativo y significativo para indicar corrección hacia el equilibrio.

$$\Delta \ln(M_t) = \beta_0 + \beta_1 \Delta \ln(PIB_t) + \beta_2 \Delta \ln(ITCRM_t) + \lambda \hat{u}_{t-1} + \sum_{j=1}^p \phi_j \Delta \ln(M_{t-j}) + \varepsilon_t \quad (7)$$

La velocidad trimestral de ajuste se obtiene a partir del valor absoluto del coeficiente de ajuste, multiplicado por cien, según (8). En la estimación final de importaciones, dicho coeficiente implica una velocidad de ajuste de 32.9 %, como se muestra en (9).

$$\text{Velocidad de ajuste trimestral} = |\hat{\lambda}| \times 100 \quad (8)$$

$$|\hat{\lambda}| \times 100 = |-0,329| \times 100 = 32,9 \% \quad (9)$$

Cuando no se encuentra evidencia suficiente de cointegración, la especificación se estima en primeras diferencias. Este es el caso de exportaciones, cuyo modelo de corto plazo incorpora el crecimiento del PIB de socios, el ITCRM y el índice de precios de commodities, como se presenta en la ecuación (10).

$$\Delta \ln(X_t) = \delta_0 + \delta_1 \Delta \ln(PIBSOCIOS_t) + \delta_2 \Delta \ln(ITCRM_t) + \delta_3 \Delta \ln(COM_t) + \sum_{j=1}^p \psi_j \Delta \ln(X_{t-j}) + \eta_t \quad (10)$$

La cantidad de rezagos de los modelos dinámicos se selecciona mediante el criterio de información bayesiano (BIC), definido en la ecuación (11). Este criterio penaliza la complejidad del modelo a través del número de parámetros k_p y favorece especificaciones parsimoniosas.

$$BIC(p) = -2 \ln(\hat{L}_p) + k_p \ln(T) \quad (11)$$

Como contraste adicional de robustez, se considera la posibilidad de quiebres estructurales mediante la prueba de Gregory-Hansen. La ecuación (12) representa la variable indicadora asociada al punto de quiebre τ , que permite evaluar si la relación de largo plazo cambia a partir de una fecha determinada.

$$D_t(\tau) = \begin{cases} 0, & t \leq [T\tau] \\ 1, & t > [T\tau] \end{cases} \quad (12)$$

3. Datos

La base empírica del trabajo reúne series trimestrales del comercio exterior argentino, actividad económica local, demanda externa, tipo de cambio real y precios internacionales de commodities. La construcción de la base busca mantener una muestra homogénea para las estimaciones econométricas y, al mismo tiempo, documentar la cobertura disponible de cada fuente.

3.1. Fuentes y construcción de variables

Las variables de comercio exterior y el PIB de Argentina provienen de fuentes oficiales nacionales, en particular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), mientras que las variables externas se construyen a partir de información internacional y del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Todas las series se expresan en frecuencia trimestral y se transforman a logaritmos naturales y primeras diferencias logarítmicas para el análisis econométrico. El Cuadro 1 resume las fuentes, la cobertura disponible y las transformaciones aplicadas.

El índice de precios de commodities se incorpora como variable externa adicional para capturar choques de precios internacionales relevantes para las exportaciones argentinas. En la especificación final no se utiliza como determinante de la relación de largo plazo, sino como regresor de corto plazo en el modelo en primeras diferencias de exportaciones.

El PIB de socios comerciales se construye como un índice ponderado de Brasil y Estados Unidos. Los ponderadores provienen de la estructura utilizada por el BCRA para el ITCRM, por lo que reflejan la importancia relativa de cada socio en el comercio argentino. La serie de Estados Unidos se toma de Federal Reserve Economic Data (FRED). Como el indicador se limita a estos dos países, los pesos originales se normalizan para que sumen 100 %. Así, Brasil recibe una participación mayor por su peso relativo dentro del comercio argentino, mientras que Estados Unidos completa el índice como segundo socio considerado. El Cuadro 2 presenta los pesos utilizados y la Figura 1 muestra la cobertura temporal de las series principales.

Cuadro 1: Variables, fuentes, cobertura y transformaciones de la base de datos.

Variable	Fuente	Frecuencia	Cobertura disponible	Transformación aplicada
Importaciones reales	INDEC, comercio exterior y cuentas nacionales	Trimestral	2004Q1–2022Q4	Logaritmo natural y primera diferencia logarítmica
Exportaciones reales	INDEC, comercio exterior y cuentas nacionales	Trimestral	2004Q1–2022Q4	Logaritmo natural y primera diferencia logarítmica
PIB Argentina	INDEC, cuentas nacionales	Trimestral	2004Q1–2022Q4	Logaritmo natural y primera diferencia logarítmica
PIB socios	FRED; ponderadores BCRA del ITCRM para Brasil y Estados Unidos	Trimestral	2004Q1–2025Q4	Índice ponderado, logaritmo natural y primera diferencia logarítmica
ITCRM	BCRA, índice de tipo de cambio real multilateral	Trimestral	2004Q1–2025Q4	Promedio trimestral, logaritmo natural y primera diferencia logarítmica
Commodities	Banco Mundial, Pink Sheet, índice agregado de commodities	Trimestral	2004Q1–2025Q4	Promedio trimestral, logaritmo natural y primera diferencia logarítmica

Cuadro 2: Ponderadores utilizados para construir el PIB de socios comerciales.

País	Variable fuente	Ponderador BCRA	Ponderador normalizado	Período de ponderación
Brasil	brasil	32.19	71.07 %	2004-01–2025-12
Estados Unidos	estados_unidos	13.10	28.93 %	2004-01–2025-12

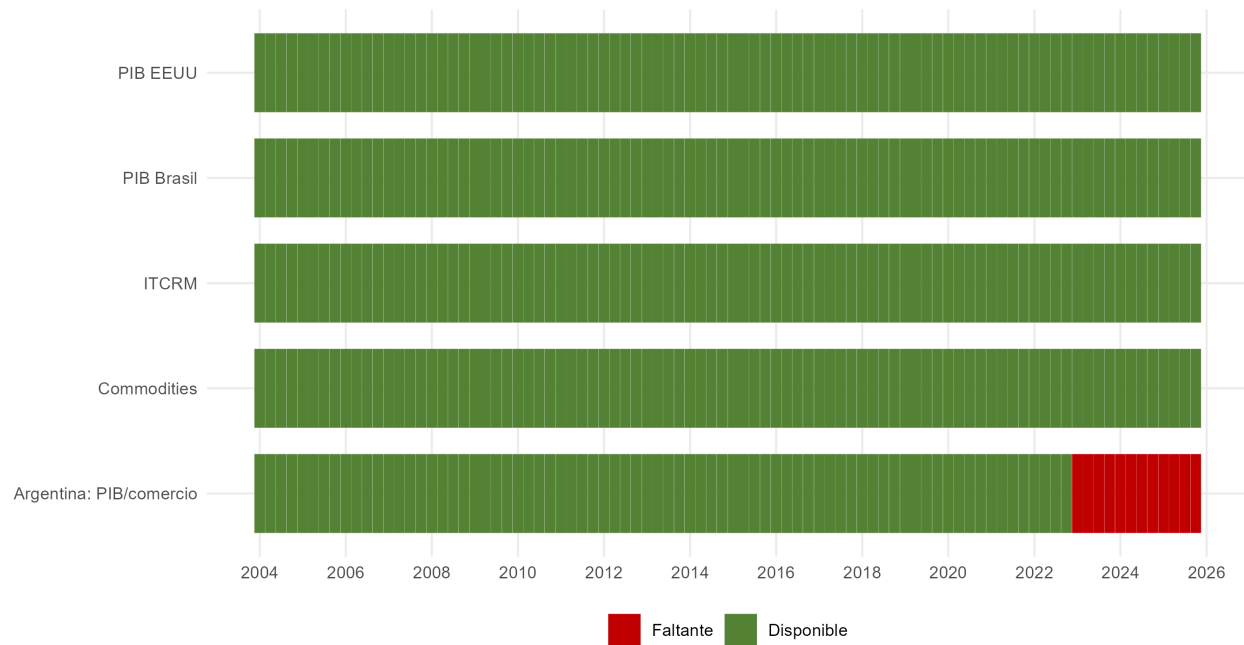


Figura 1. Cobertura temporal de las series principales.

3.2. Evolución descriptiva de las series

La inspección gráfica permite identificar la dinámica general de las variables antes de avanzar hacia las pruebas econométricas. En la ecuación de importaciones, la Figura 2 muestra la evolución de las importaciones reales, el PIB de Argentina y el ITCRM en logaritmos. Las importaciones y el nivel de actividad local presentan movimientos persistentes en el tiempo, con episodios de caída asociados a períodos de contracción macroeconómica. El ITCRM, por su parte, exhibe cambios de nivel y oscilaciones que justifican tratarlo como una variable relevante para la dinámica comercial.

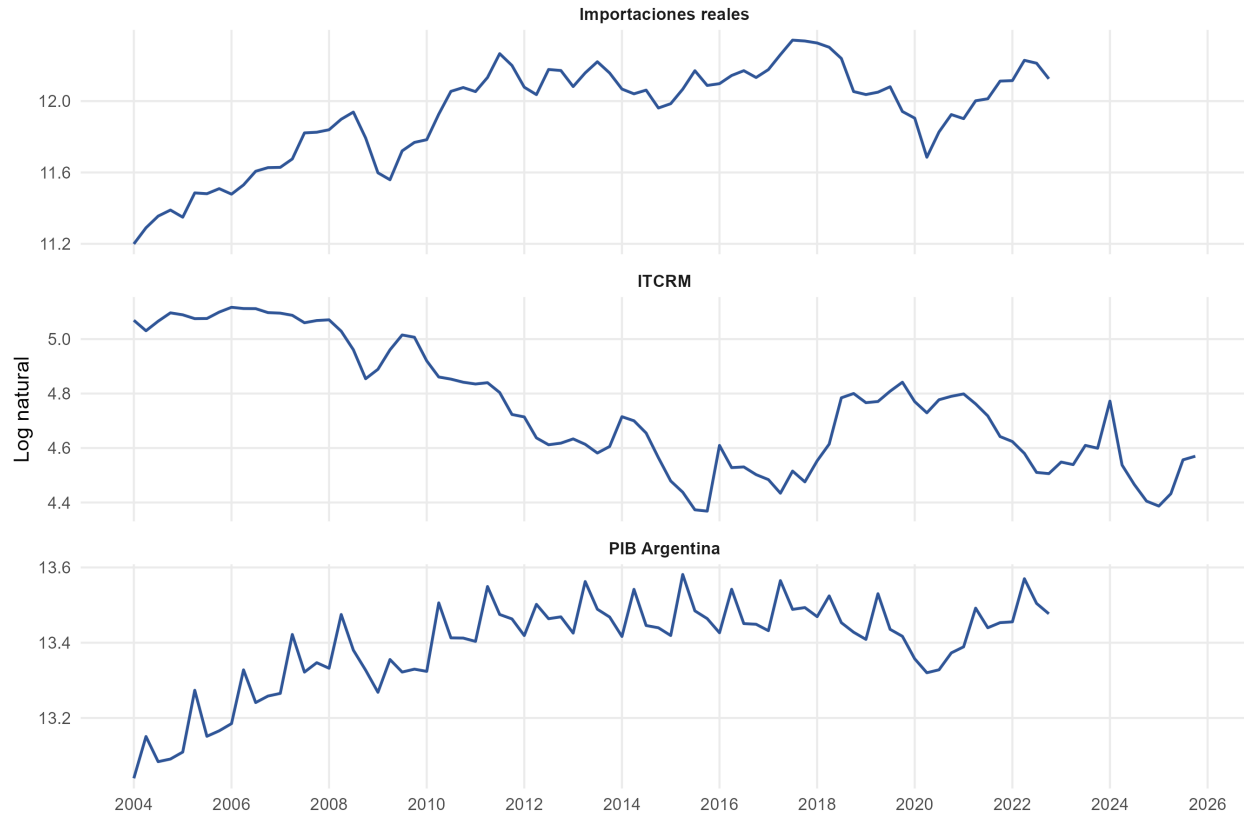


Figura 2. Series en logaritmos de importaciones reales, PIB de Argentina e ITCRM.

Para exportaciones, la Figura 3 presenta las series en logaritmos asociadas a la demanda externa y a los precios internacionales. Las exportaciones reales muestran una trayectoria menos regular que las importaciones, mientras que el PIB de socios mantiene una tendencia creciente más suave. El índice de commodities registra ciclos marcados, lo que respalda su inclusión como variable externa para capturar choques de precios internacionales en el modelo de corto plazo.

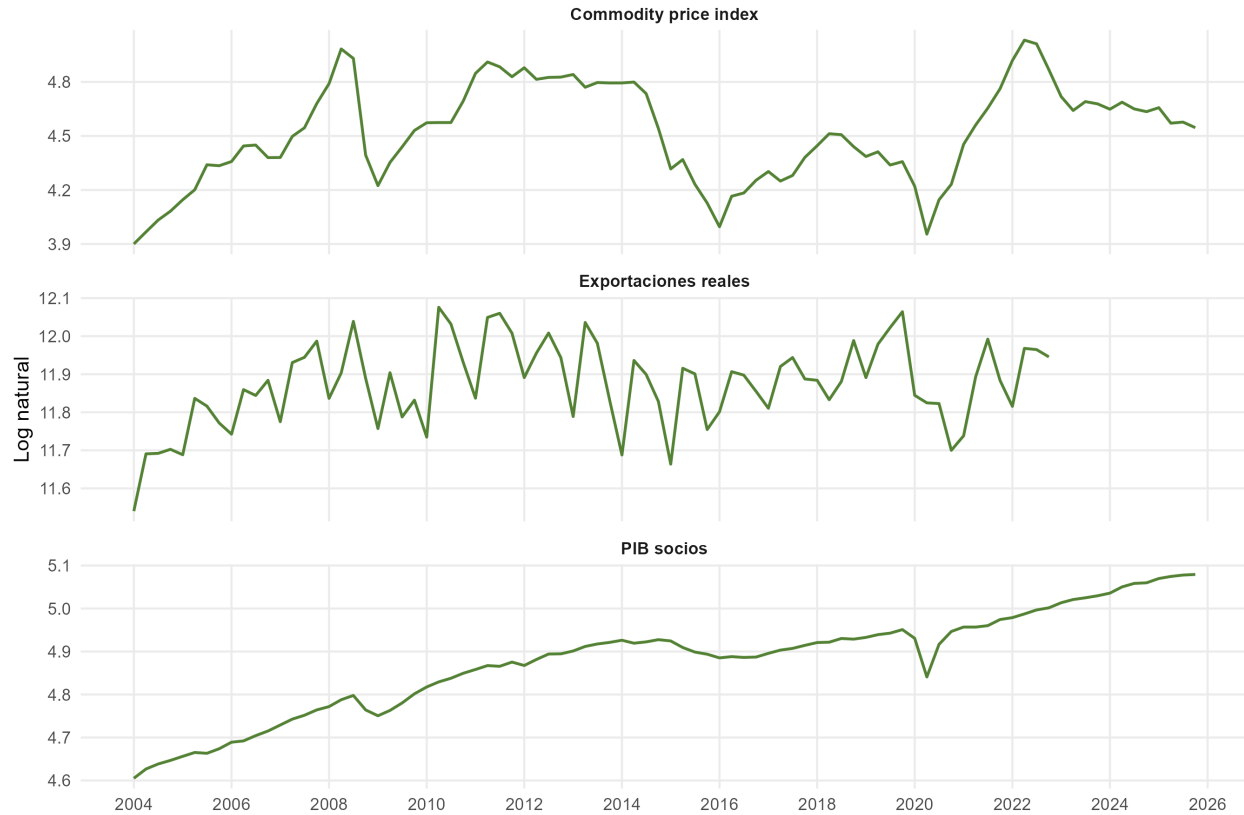


Figura 3. Series en logaritmos de exportaciones reales, PIB de socios comerciales e índice de commodities.

Las Figuras 4 y 5 muestran las primeras diferencias logarítmicas expresadas como crecimientos trimestrales aproximados. Estas transformaciones reducen la persistencia observada en los niveles y permiten comparar la volatilidad de corto plazo entre comercio, actividad local, demanda externa, ITCRM y commodities. En particular, las series de comercio y commodities presentan fluctuaciones más pronunciadas que el PIB de socios, lo que anticipa la necesidad de modelos dinámicos con rezagos y errores estándar robustos.

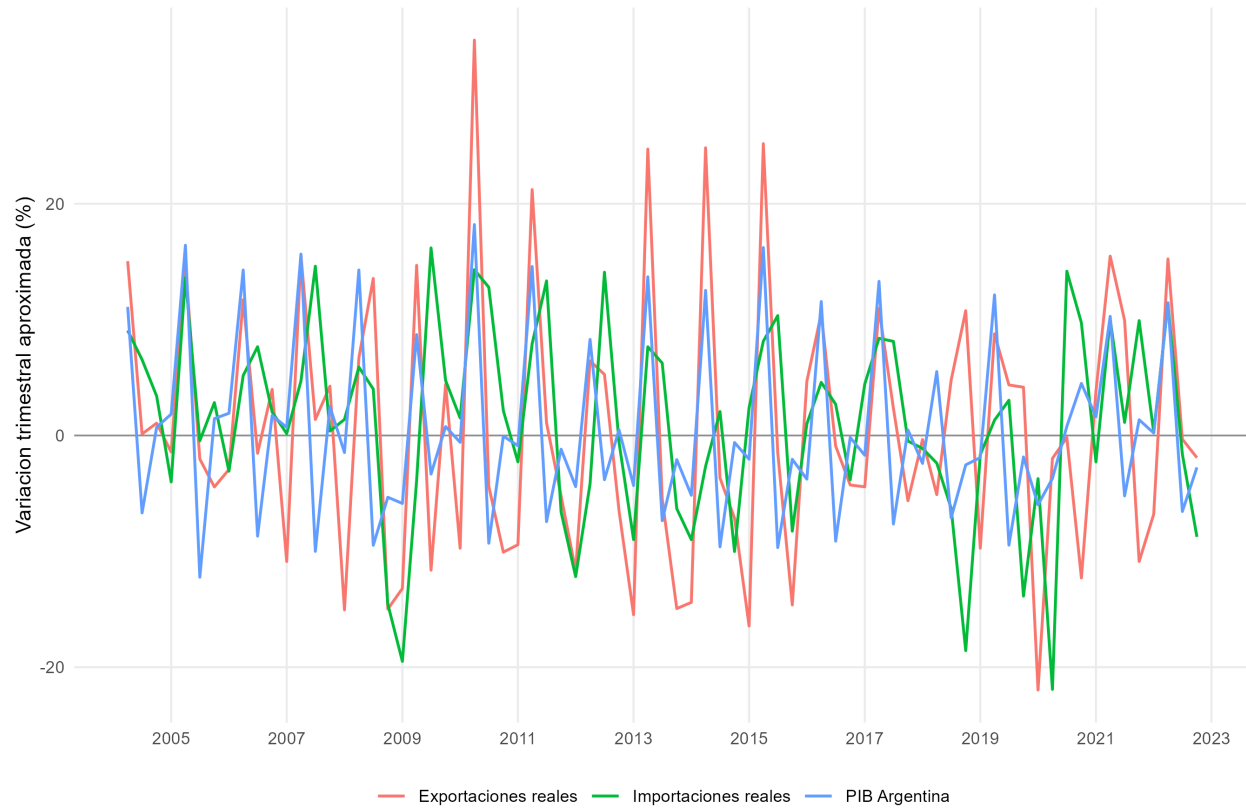


Figura 4. Crecimiento trimestral aproximado del comercio y la actividad local.

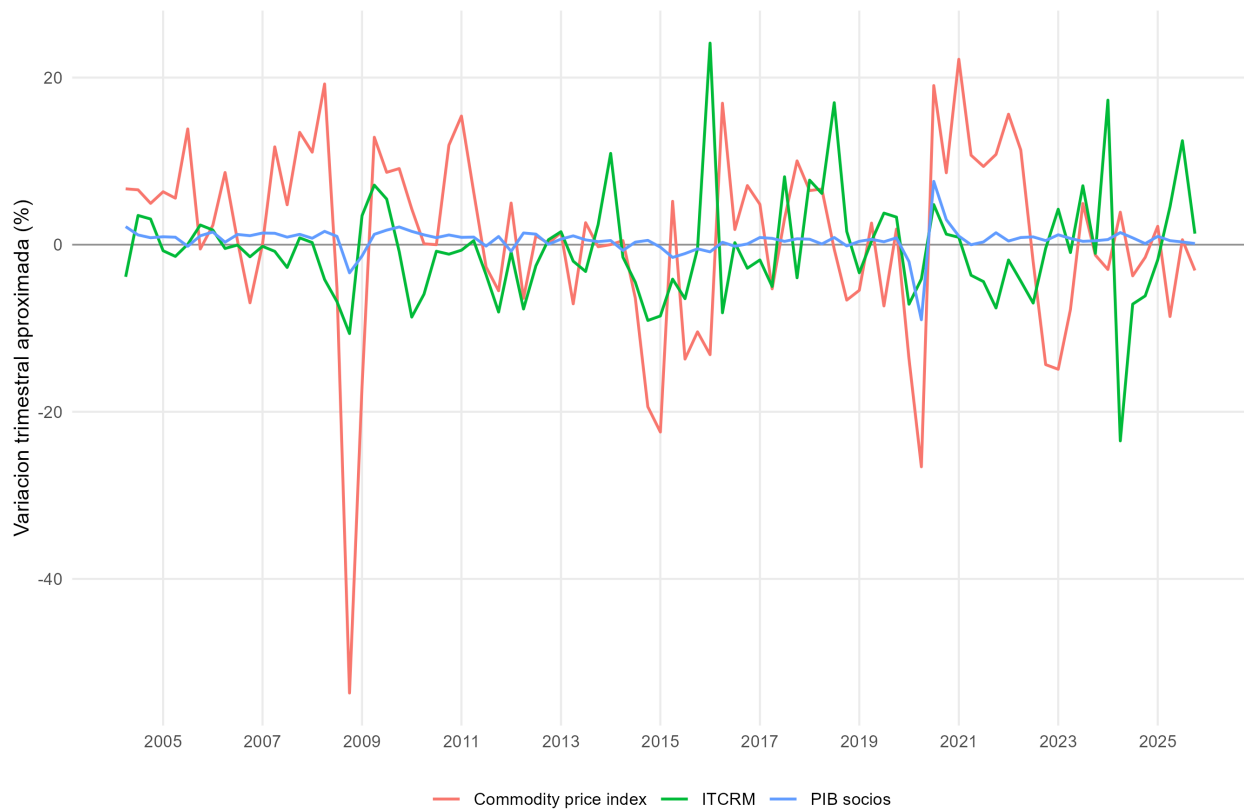


Figura 5. Crecimiento trimestral aproximado de las variables externas.

4. Resultados

Esta sección presenta los resultados econométricos del trabajo. El análisis avanza desde la caracterización preliminar de las series hacia las pruebas de cointegración, la estimación de elasticidades y los modelos dinámicos de corto plazo. Esta secuencia permite distinguir entre relaciones de largo plazo válidas y especificaciones que deben estimarse únicamente en primeras diferencias.

4.1. Análisis preliminar de las series

El primer paso consiste en evaluar las propiedades temporales de las variables utilizadas en las ecuaciones de importaciones y exportaciones. Dado que el trabajo combina modelos en niveles y en primeras diferencias, es necesario identificar si las series presentan raíces unitarias y si las transformaciones aplicadas producen variables estacionarias. El Cuadro 3 resume los resultados de las pruebas ADF, Phillips-Perron y KPSS para las variables principales.

Cuadro 3: Pruebas de raíz unitaria y estacionariedad.

Variable	ADF nivel	PP nivel	KPSS nivel	ADF dif.	PP dif.	KPSS dif.	Decisión final
Importaciones reales	0.232	0.588	0.010	0.017	0.010	0.100	I(1)
Exportaciones reales	0.045	0.010	0.019	0.010	0.010	0.100	I(1)
PIB Argentina	0.199	0.024	0.010	0.010	0.010	0.090	I(1)
PIB socios	0.583	0.663	0.010	0.014	0.010	0.100	I(1)
ITCRM	0.714	0.725	0.010	0.010	0.010	0.100	I(1)
Commodities	0.334	0.488	0.017	0.030	0.010	0.100	I(1)

Los resultados sugieren que las variables principales pueden tratarse como integradas de orden uno. En términos prácticos, esto justifica trabajar con primeras diferencias para capturar la dinámica de corto plazo y, al mismo tiempo, evaluar si existen relaciones de cointegración que permitan estimar modelos de corrección del error.

Además de la integración, se revisa la presencia de patrones estacionales en las primeras diferencias logarítmicas. El Cuadro 4 muestra que las variables de comercio y el PIB de Argentina presentan evidencia compatible con estacionalidad, mientras que ITCRM, PIB socios y commodities no muestran evidencia estadística al 5 %. La decisión metodológica es no aplicar un ajuste estacional adicional, sino controlar la dinámica mediante diferencias logarítmicas y rezagos en los modelos estimados.

Cuadro 4: Diagnóstico de estacionalidad en primeras diferencias logarítmicas.

Serie	Valor p	Evidencia al 5 %	Serie afectada	Decisión metodológica
Importaciones reales	< 0,001***	Posible patrón estacional	Sí	No se ajusta; se controla con diferencias y rezagos
Exportaciones reales	< 0,001***	Posible patrón estacional	Sí	No se ajusta; se controla con diferencias y rezagos
PIB Argentina	< 0,001***	Posible patrón estacional	Sí	No se ajusta; se controla con diferencias y rezagos
ITCRM	0.337	Sin evidencia estadística	No	Sin ajuste estacional adicional
PIB socios	0.881	Sin evidencia estadística	No	Sin ajuste estacional adicional
Commodities	0.439	Sin evidencia estadística	No	Sin ajuste estacional adicional

Nota: *, ** y *** indican rechazo de la hipótesis nula al 10 %, 5 % y 1 %, respectivamente.

4.2. Cointegración y elasticidades de largo plazo

Una vez establecida la naturaleza integrada de las series, se evalúa si las variables de cada ecuación comparten una relación de equilibrio de largo plazo. Para ello se aplican pruebas de cointegración de Engle-Granger y Gregory-Hansen. La primera contrasta la estacionariedad de los residuos de las ecuaciones de largo plazo, mientras que la segunda permite considerar la presencia de un quiebre estructural en la relación estimada.

El Cuadro 5 muestra que la ecuación de importaciones presenta evidencia suficiente de cointegración. El estadístico de Engle-Granger es menor que el valor crítico al 5 % y la prueba de Gregory-Hansen también respalda la existencia de una relación de largo plazo con quiebre. Por este motivo, la especificación de importaciones se estima luego mediante un ECM. En cambio, para exportaciones la evidencia no resulta suficientemente robusta: aunque el valor p aproximado de Engle-Granger es bajo, la comparación con los valores críticos de la prueba y el contraste con quiebre no sostienen una decisión de cointegración. Por ello, la ecuación de exportaciones se trata como un modelo en primeras diferencias.

Cuadro 5: Resultados de las pruebas de cointegración.

Ecuación	EG estad.	EG VC 5 %	EG valor p	EG decisión	GH modelo/quiebre	GH estad.	GH VC 5 %	Decisión final
Importaciones	-4.483	-3.930	0.010	Cointegra	Quiebre en nivel, 2009Q1	-5.168	-4.950	ECM
Exportaciones	-3.771	-3.930	0.025	No cointegra	Quiebre de régimen, 2018Q4	-4.509	-5.500	Primeras diferencias

El Cuadro 6 reporta los coeficientes de las relaciones en niveles. En importaciones, la elasticidad ingreso es positiva y mayor que la unidad, lo que indica una respuesta relativamente alta de las importaciones reales ante cambios en el PIB de Argentina. La elasticidad frente al ITCRM es negativa, consistente con la idea de que una depreciación real encarece las importaciones y reduce su demanda. Estas elasticidades se interpretan como relaciones de largo plazo porque la ecuación de importaciones cuenta con evidencia de cointegración.

Para exportaciones, los coeficientes de largo plazo tienen el signo esperado: la elasticidad respecto del PIB de socios es positiva y la elasticidad frente al ITCRM también resulta positiva. Sin embargo, estas estimaciones se leen como indicativas y no como elasticidades de largo plazo validadas, dado que la evidencia de cointegración no es suficientemente robusta. Esta distinción es central para separar la interpretación económica de los coeficientes de la decisión econométrica final.

Cuadro 6: Elasticidades de largo plazo estimadas en las ecuaciones de cointegración.

Ecuación	Elasticidad	Coefficiente	Valor p	Signo esperado	Signo observado	Validez econométrica
Importaciones	Ingreso interno	1.518	< 0,001***	Positivo	Positivo	Validada por cointegración
Importaciones	ITCRM	-0.399	< 0,001***	Negativo	Negativo	Validada por cointegración
Exportaciones	PIB socios	0.720	< 0,001***	Positivo	Positivo	Indicativa; cointegración no robusta
Exportaciones	ITCRM	0.159	0,075*	Positivo	Positivo	Indicativa; cointegración no robusta

Nota: *, ** y *** indican significancia estadística al 10 %, 5 % y 1 %, respectivamente.

La Figura 6 muestra los residuos de las ecuaciones de largo plazo. La inspección visual complementa las pruebas formales: en importaciones, los residuos muestran un comportamiento más compatible con una corrección hacia el equilibrio, mientras que en exportaciones la evidencia no alcanza para justificar un ECM en la especificación final.

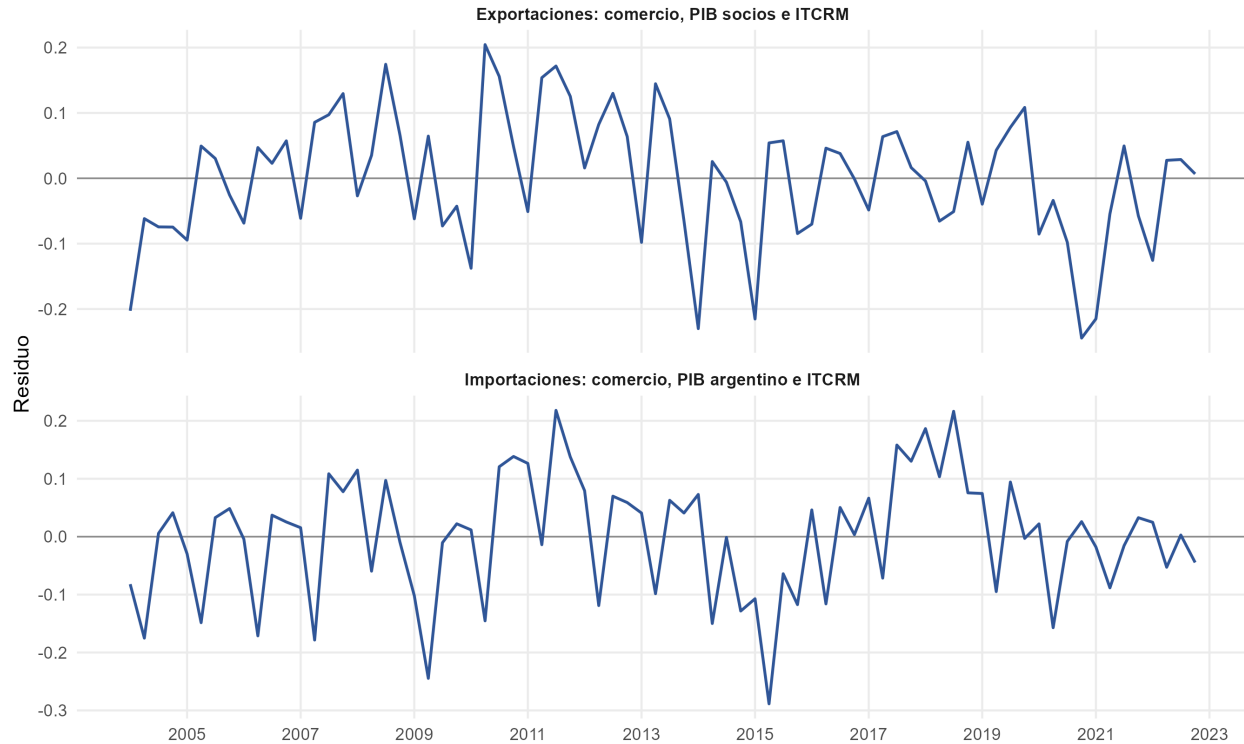


Figura 6. Residuos de cointegración de las ecuaciones de largo plazo.

4.3. Modelos de corto plazo y ECM

Luego de definir qué ecuaciones presentan cointegración, se estiman los modelos dinámicos finales. La selección de rezagos se realiza mediante el criterio BIC, con un máximo de cuatro rezagos por tratarse de datos trimestrales. El Cuadro 7 muestra que el modelo ECM de importaciones se estima con cuatro rezagos, mientras que el modelo de exportaciones en primeras diferencias utiliza tres rezagos. La alternativa ECM para exportaciones no se estima porque la evidencia de cointegración no fue suficiente.

Cuadro 7: Selección de rezagos para los modelos econométricos.

Flujo comercial	Modelo	Rezago BIC	BIC mínimo	Estimado
Importaciones	Primeras diferencias	4	-183.835	Sí
Importaciones	ECM	4	-188.122	Sí
Exportaciones	Primeras diferencias	3	-103.392	Sí
Exportaciones	ECM	—	—	No

Los coeficientes principales se reportan en el Cuadro 8. En el modelo ECM de importaciones, el crecimiento del PIB tiene un coeficiente positivo y altamente significativo. La magnitud estimada indica que, en el corto plazo, las importaciones reaccionan con fuerza a los cambios en la actividad económica local. El coeficiente del ITCRM es negativo, como se esperaba, aunque su significancia queda cerca del umbral convencional del 5%. Esta señal es consistente con la interpretación económica de que una depreciación real encarece las importaciones y tiende a reducir su crecien-

to.

El coeficiente de ajuste asociado al término de corrección del error rezagado es negativo y significativo. Este resultado es central: confirma que, cuando las importaciones se desvían de la relación de largo plazo estimada, existe un mecanismo de ajuste que empuja al sistema nuevamente hacia el equilibrio. El signo negativo del término de corrección del error (Error Correction Term, ECT) es coherente con convergencia y permite interpretar el modelo de importaciones como un ECM económicamente consistente.

Para exportaciones, el modelo final se estima en primeras diferencias. En esta especificación, el crecimiento del índice de commodities presenta un efecto positivo y estadísticamente significativo, lo que sugiere que los choques de precios internacionales tienen un papel relevante en la dinámica de corto plazo de las exportaciones argentinas. En cambio, el crecimiento del PIB de socios y del ITCRM no resulta significativo en la especificación final, por lo que su efecto de corto plazo no se encuentra respaldado estadísticamente en esta muestra.

Cuadro 8: Coeficientes principales de los modelos econométricos finales.

Modelo	Variable	Coeficiente	Error HAC	Estadístico t	Valor p
Importaciones - ECM	$\Delta \log(PIB)$	1.420	0.088	16.158	< 0,001***
Importaciones - ECM	$\Delta \log(ITCRM)$	-0.107	0.054	-1.977	0,053*
Importaciones - ECM	ECT rezagado	-0.329	0.052	-6.295	< 0,001***
Exportaciones - primeras diferencias	$\Delta \log(PIBsocios)$	-0.645	0.420	-1.535	0,130
Exportaciones - primeras diferencias	$\Delta \log(ITCRM)$	0.021	0.176	0.117	0,907
Exportaciones - primeras diferencias	$\Delta \log(commodities)$	0.214	0.068	3.146	0,003***

Nota: Errores estándar robustos a heterocedasticidad y autocorrelación (HAC/Newey-West). *, ** y *** indican significancia estadística al 10 %, 5 % y 1 %, respectivamente.

El coeficiente de ajuste y la velocidad implícita del ECM se presentan en el Cuadro 9. El coeficiente del ECT para importaciones es $-0,329$, lo que implica que aproximadamente el 32.9 % del desequilibrio de largo plazo se corrige en cada trimestre. En otras palabras, ante una brecha entre las importaciones observadas y el equilibrio estimado por la relación de largo plazo, el modelo corrige cerca de un tercio de ese desvío en el trimestre siguiente. La Figura 7 resume visualmente esta velocidad de ajuste.

Cuadro 9: Velocidad de ajuste del modelo de corrección del error.

Modelo	Término	Coeficiente de ajuste	Error HAC	Valor p	Velocidad trimestral	Interpretación económica
Importaciones - ECM	ECT rezagado	-0.329	0.052	< 0,001***	32.9 %	Corrige 32.9 % del desequilibrio por trimestre
Exportaciones - ECM	—	—	—	—	—	No estimado: sin evidencia suficiente de cointegración

Nota: Error estándar robusto a heterocedasticidad y autocorrelación (HAC/Newey-West). *, ** y *** indican significancia estadística al 10 %, 5 % y 1 %, respectivamente.

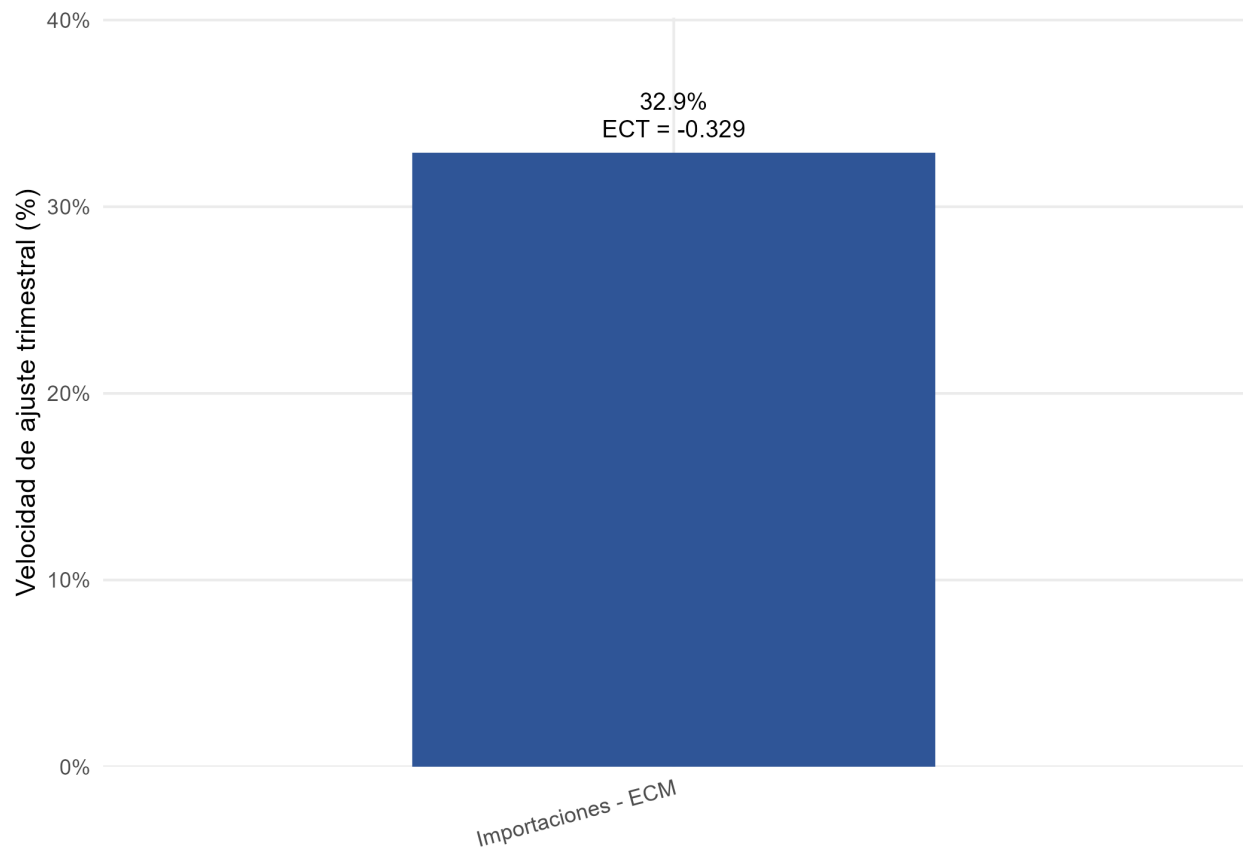


Figura 7. Velocidad de ajuste estimada en el modelo de corrección del error.

4.4. Diagnósticos post-estimación

La validación de los modelos finales se completa con diagnósticos sobre los residuos. El objetivo es verificar si las especificaciones elegidas presentan problemas de autocorrelación, heterocedasticidad, no normalidad o inestabilidad paramétrica que puedan afectar la lectura econométrica. Para ello se consideran las pruebas Breusch-Godfrey (BG) y Ljung-Box para autocorrelación, Breusch-Pagan para heterocedasticidad, Jarque-Bera para normalidad y suma acumulada de residuos recursivos (CUSUM) para estabilidad. En todos los casos, un valor p menor al 5 % se interpreta como evidencia de una alerta diagnóstica.

Cuadro 10: Diagnósticos de los modelos econométricos finales.

Modelo	BG	Breusch-Pagan	Jarque-Bera	Ljung-Box	CUSUM	Conclusión
Exportaciones - primeras diferencias	0.359	0.609	0.816	0.851	0.685	Sin alertas al 5 %
Importaciones - primeras diferencias	0.111	0.536	0.172	0.258	0.945	Sin alertas al 5 %
Importaciones - ECM	0.141	0.847	0.411	0.281	0.490	Sin alertas al 5 %

El Cuadro 10 muestra que ninguno de los modelos finales presenta alertas al 5 %. En el modelo de exportaciones en primeras diferencias, los valores p de Breusch-Godfrey y Ljung-Box no rechazan la ausencia de autocorrelación serial, mientras que Breusch-Pagan, Jarque-Bera y CUSUM no indican problemas de heterocedasticidad, normalidad o estabilidad. Por lo tanto, la especificación

en diferencias resulta adecuada para interpretar la dinámica de corto plazo de las exportaciones, especialmente el efecto positivo del índice de commodities.

En importaciones, tanto el modelo en primeras diferencias como el ECM superan los diagnósticos considerados. El resultado más relevante es el del ECM, porque es la especificación final utilizada para combinar la relación de largo plazo con la dinámica de corto plazo. La ausencia de alertas en autocorrelación, heterocedasticidad, normalidad y estabilidad refuerza la interpretación del término de corrección del error: el ajuste estimado hacia el equilibrio no parece estar explicado por un problema residual evidente. Además, aunque la inferencia se reporta con errores estándar HAC/Newey-West, los diagnósticos no sugieren una fragilidad importante de la especificación.

Las Figuras 8, 9 y 10 complementan esta lectura. Los residuos se distribuyen alrededor de cero y no muestran patrones sistemáticos persistentes frente a los valores ajustados. Esto es consistente con la conclusión del cuadro: las especificaciones finales pueden utilizarse como base para comparar métodos y discutir las elasticidades estimadas, manteniendo la cautela habitual asociada al tamaño muestral y al carácter trimestral de la información.



Figura 8. Residuos de los modelos econométricos finales.



Figura 9. Valores ajustados y residuos del modelo de exportaciones.

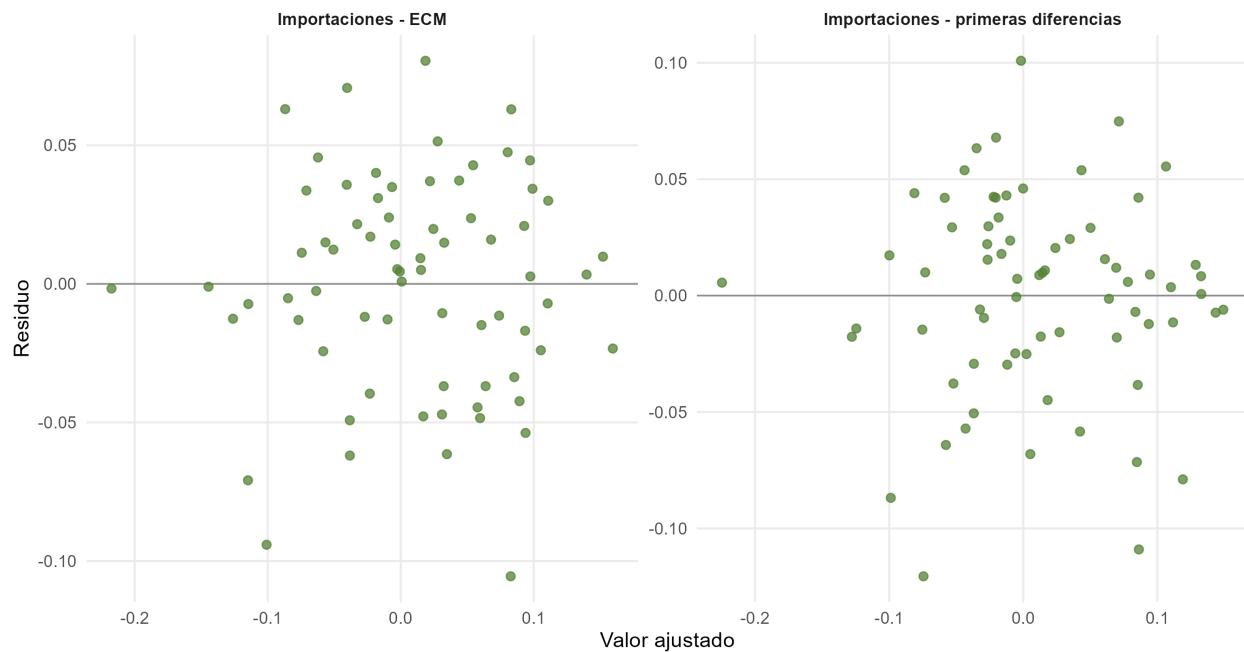


Figura 10. Valores ajustados y residuos de los modelos de importaciones.

5. Comparación de métodos

La estrategia empírica se apoya en una secuencia común en la literatura revisada: primero se analiza el orden de integración de las series, luego se evalúa si existe una relación de largo plazo y, finalmente, se estima un modelo dinámico compatible con esa evidencia. Berrettoni y Castresana (2008), Duarte,

Nicolini-Llosa y Payá (2007) y Zack y Sotelsek (2016) siguen esta lógica para obtener elasticidades de comercio exterior. Song, Witt y Li (2008) no aporta elasticidades comparables para Argentina, pero resulta útil como referencia metodológica sobre funciones de demanda, cointegración y modelos con término de corrección del error.

El Cuadro 11 resume cómo se traduce esa secuencia en este informe. La principal diferencia frente a parte de la literatura es que no se impone una misma especificación para importaciones y exportaciones. En importaciones, la evidencia de cointegración permite utilizar un modelo con término de corrección del error y leer las elasticidades de largo plazo como parámetros econométricamente respaldados. En exportaciones, en cambio, la cointegración no resulta robusta; por eso, el modelo final se mantiene en primeras diferencias y los coeficientes en niveles se interpretan solo como una referencia descriptiva.

Cuadro 11: Comparación de métodos aplicados en la estimación.

Método	Uso en la literatura revisada	Resultado en este trabajo	Decisión metodológica
Raíz unitaria	Paso previo para evitar regresiones espurias en series persistentes.	Las variables principales se tratan como $I(1)$.	Trabajar con cointegración si los residuos son estacionarios; usar diferencias si no lo son.
Cointegración	Berrettoni y Castresana, Duarte, Nicolini-Llosa y Payá, y Zack y Sotelsek estiman relaciones de largo plazo antes del ajuste dinámico.	Hay evidencia para importaciones, pero no para exportaciones bajo los contrastes aplicados.	Validar elasticidades de largo plazo solo para importaciones.
Quiebres estructurales	Zack y Sotelsek evalúan cambios desde 2002; este informe contrasta quiebres con Gregory-Hansen.	El quiebre refuerza la cointegración en importaciones y no la sostiene en exportaciones.	No forzar una relación de equilibrio común para ambos flujos.
ECM	La literatura lo utiliza para combinar elasticidades de largo plazo y ajuste de corto plazo.	En importaciones, el coeficiente de ajuste es negativo y significativo.	Usar el ECM como especificación final de importaciones.
Primeras diferencias	Permiten describir respuestas de corto plazo cuando la relación de largo plazo no está respaldada.	En exportaciones, la evidencia de cointegración es insuficiente.	Usar primeras diferencias como especificación final de exportaciones.

5.1. Discusión metodológica: método e interpretación económica

La comparación de métodos permite desarrollar una idea central del informe: la elección del método modifica la interpretación económica. En series de tiempo, un coeficiente estadísticamente significativo no es suficiente para afirmar que existe una relación económica estable entre variables. Antes de interpretar el signo, la magnitud o la significancia de un parámetro, es necesario establecer la naturaleza estadística de la relación que lo genera. Esto exige distinguir si las series son estacionarias, si presentan raíces unitarias, si comparten una tendencia común de largo plazo o si solo se mueven conjuntamente durante ciertos episodios de corto plazo.

El problema econométrico de fondo es el de las regresiones espurias. Muchas variables macroeconómicas, como el producto, el comercio, los precios relativos o los índices de actividad externa, presentan

persistencia, tendencias determinísticas o estocásticas y cambios de nivel. Si dos series no estacionarias se regresan en niveles, la estimación puede producir coeficientes significativos, altos R^2 y residuos aparentemente ordenados aun cuando no exista una relación económica de equilibrio entre ellas. En ese caso, la significancia estadística no identifica una conexión estructural, sino que puede reflejar únicamente que ambas variables comparten una evolución persistente en el tiempo. La inferencia usual pierde entonces su interpretación, porque los supuestos que justifican las pruebas tradicionales no se cumplen.

Por esta razón, el primer paso no consiste en elegir la especificación con mejor ajuste, sino en evaluar el orden de integración de las series. Si las variables son integradas de orden uno, trabajar en niveles solo es económicamente legítimo si existe cointegración. El procedimiento de Engle-Granger formaliza esta idea: primero estima una relación de largo plazo entre variables no estacionarias y luego evalúa si el residuo de esa relación es estacionario. Si el residuo es estacionario, los desvíos respecto de la relación estimada son transitorios. Esto permite interpretar la ecuación en niveles como una relación de equilibrio de largo plazo. Si el residuo no es estacionario, la relación en niveles no tiene ese respaldo y debe evitarse una lectura estructural de sus coeficientes.

La cointegración, por tanto, no significa simplemente que dos variables estén correlacionadas. Significa que, aunque cada serie pueda tener una tendencia estocástica propia, existe una combinación lineal entre ellas que no se aleja indefinidamente. En términos económicos, esto equivale a sostener que las variables comparten una trayectoria de equilibrio: pueden desviarse en el corto plazo, pero esos desvíos contienen información sobre un proceso de corrección. La diferencia conceptual es importante. La correlación describe comovimientos; la dinámica de corto plazo describe respuestas en variaciones; la cointegración identifica una relación de largo plazo entre niveles; y el ajuste hacia el equilibrio describe el mecanismo mediante el cual los desvíos pasados afectan los cambios presentes.

El modelo de corrección del error (ECM) cambia, por ello, la interpretación económica del modelo. En un ECM, las diferencias capturan la dinámica de corto plazo, mientras que el término de corrección del error (ECT) incorpora la información del desequilibrio de largo plazo. Un ECT negativo y significativo indica que, cuando la variable dependiente se ubica por encima de lo que sugiere la relación de equilibrio, el cambio posterior tiende a reducir ese desvío; y cuando se ubica por debajo, el ajuste opera en sentido contrario. El coeficiente del ECT no es solo un parámetro estadístico adicional: es la prueba de que existe un mecanismo de convergencia. Su magnitud permite cuantificar la velocidad con la que el sistema corrige los desequilibrios acumulados.

Esta distinción ordena la interpretación de los resultados del informe. En importaciones, las pruebas de Engle-Granger y Gregory-Hansen respaldan una relación de cointegración entre importaciones reales, actividad interna e ITCRM. Por eso, las elasticidades de largo plazo pueden leerse como parámetros económicamente interpretables: no son solo coeficientes significativos en una regresión en niveles, sino parte de una relación de equilibrio cuya desviación es estacionaria. Además, el ECM estimado muestra un coeficiente de ajuste negativo y significativo, lo que permite afirmar que las importaciones corrigen una fracción del desequilibrio cada trimestre. En ese caso, la metodología habilita una lectura estructural de largo plazo y una lectura dinámica de corto plazo dentro de un mismo marco.

En exportaciones, la situación es distinta. Aunque las elasticidades estimadas en niveles tienen signos plausibles, la evidencia de cointegración no resulta robusta. Por ello, forzar un ECM para exportaciones habría producido una interpretación más fuerte que la permitida por los datos. La decisión de estimar el modelo final en primeras diferencias no es una renuncia metodológica, sino una restricción epistemológica: el informe limita sus afirmaciones a aquello que la evidencia estadística

permite sostener. En este caso, es legítimo hablar de dinámica de corto plazo y del efecto contemporáneo o rezagado de los precios de commodities, pero no de una relación de equilibrio estable entre exportaciones, demanda externa e ITCRM.

Esta precaución es especialmente relevante para la macroeconomía argentina. La muestra incluye crisis, cambios de régimen, episodios de volatilidad cambiaria, modificaciones en precios relativos, restricciones externas y choques internacionales. En un contexto así, asumir estabilidad de largo plazo sin contrastarla puede ser problemático. Una relación estimada en niveles podría estar capturando un episodio histórico particular, un quiebre estructural o una tendencia común transitoria, en lugar de una regularidad económica persistente. Por eso se incorporan pruebas con quiebres estructurales y se evita imponer una misma estructura sobre ambos flujos comerciales.

En síntesis, la metodología econométrica determina qué afirmaciones económicas son legítimas. Si hay integración sin cointegración, la interpretación debe concentrarse en diferencias y en dinámica de corto plazo. Si hay cointegración, puede hablarse de equilibrio de largo plazo y de mecanismos de ajuste. Si, además, el ECT es negativo y significativo, el modelo no solo describe una relación de largo plazo, sino también la forma en que el sistema corrige sus desvíos. Esta es la razón por la cual el informe no interpreta simétricamente importaciones y exportaciones: la diferencia no surge de una preferencia arbitraria por un método, sino de los límites que las propiedades estadísticas de cada relación imponen sobre la interpretación económica.

La comparación muestra que los métodos no son sustitutos mecánicos, sino etapas complementarias de decisión. En importaciones, nuestros resultados se alinean con la literatura en dos puntos: la elasticidad ingreso es positiva y mayor que la unidad, y la elasticidad frente al tipo de cambio real es negativa pero de menor magnitud. Además, el ECM permite cuantificar la corrección hacia el equilibrio: el coeficiente de ajuste implica una reducción trimestral de aproximadamente 32.9 % del desequilibrio. En exportaciones, la evidencia es más débil. Aunque el signo de las elasticidades de largo plazo es consistente con Berrettoni y Castresana (2008) y Zack y Sotelsek (2016), la falta de cointegración robusta impide tratarlas como elasticidades finales del modelo.

La comparación con la literatura debe leerse con la misma cautela. El Cuadro 12 ubica los resultados de este trabajo frente a las referencias sugeridas en la consigna. Los valores propios muestran una elasticidad ingreso de importaciones positiva y mayor que la unidad, junto con una elasticidad frente al ITCRM negativa. Este patrón coincide con la literatura en dos aspectos: las importaciones suelen responder con fuerza al nivel de actividad doméstico y la respuesta al tipo de cambio real es más reducida que la respuesta al ingreso. En exportaciones, los coeficientes en niveles tienen signo positivo, pero en este informe se mantienen como indicativos porque la cointegración no resulta robusta.

Cuadro 12: Comparación con la literatura empírica.

Fuente	Período	Flujo	Horizonte	Elasticidad ingreso	Elasticidad tipo de cambio
Este trabajo	2004Q1–2022Q4	Importaciones	Largo plazo	1.518	-0.399
Este trabajo	2004Q1–2022Q4	Exportaciones	Largo plazo	0.720	0.159
Berrettoni y Castresana (2008)	1993–2008	Importaciones	Largo plazo	2.76	-0.34
Berrettoni y Castresana (2008)	1993–2008	Importaciones	Corto plazo	2.88	-0.21
Berrettoni y Castresana (2008)	1993–2008	Exportaciones	Largo plazo	1.84	0.30
Berrettoni y Castresana (2008)	1993–2008	Exportaciones	Corto plazo	1.56	0.08
Duarte, Nicolini-Llosa y Payá (2007)	1970Q1–2005Q4	Importaciones	Largo plazo EG-OLS	3.52	-0.36
Duarte, Nicolini-Llosa y Payá (2007)	1970Q1–2005Q4	Importaciones	Largo plazo Johansen	3.29	-0.56
Duarte, Nicolini-Llosa y Payá (2007)	1970Q1–2005Q4	Importaciones	Corto plazo ECM	2.375	-0.15
Zack y Sotelsek (2016)	1996–2013	Importaciones	Largo plazo agregado	1.72	-0.30
Zack y Sotelsek (2016)	1996–2013	Exportaciones	Largo plazo agregado	0.85	0.07
Zack y Sotelsek (2016)	1996–2013	Importaciones	Largo plazo bilateral	1.23–6.17	-0.80– -0.27
Zack y Sotelsek (2016)	1996–2013	Exportaciones	Largo plazo bilateral	0.30–2.71	0.21–0.48

Nota: Para importaciones, las elasticidades frente al tipo de cambio real se presentan con signo negativo para mantener la convención del informe: una depreciación real encarece las compras externas y reduce las cantidades importadas. Berrettoni y Castresana (2008) estiman un modelo con término de corrección del error y reportan elasticidades de largo y corto plazo. El PDF local asociado a Bus y Nicolini-Llosa (2007) figura como Duarte, Nicolini-Llosa y Payá (2007); se reportan sus estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios de Engle-Granger (EG-OLS), máxima verosimilitud con información completa (FIML) y ECM lineal. En Zack y Sotelsek (2016), los rangos corresponden a estimaciones bilaterales de largo plazo por socio comercial; el artículo también evalúa quiebres a partir de 2002.

6. Conclusiones

Este trabajo estimó elasticidades de comercio exterior para Argentina a partir de una estrategia econométrica que distingue explícitamente entre relaciones de largo plazo y dinámicas de corto plazo. La decisión metodológica central fue no imponer una misma especificación para importaciones y exportaciones, sino dejar que las propiedades de las series y las pruebas de cointegración definieran el modelo final de cada flujo comercial. Esta distinción resulta importante porque los datos muestran comportamientos diferentes: las importaciones presentan una relación de equilibrio más estable con la actividad económica local y el ITCRM, mientras que las exportaciones responden de manera más limitada y menos robusta a una relación de largo plazo con la demanda externa y el tipo de cambio real.

En importaciones, los resultados respaldan la existencia de una relación de largo plazo. Las pruebas de Engle-Granger y Gregory-Hansen ofrecen evidencia de cointegración, por lo que la especificación final se estima mediante un modelo de corrección del error (ECM). La elasticidad ingreso de largo plazo es positiva y mayor que la unidad, lo que indica que las importaciones reales reaccionan con fuerza ante cambios en el nivel de actividad argentino. La elasticidad frente al ITCRM es negativa, en línea con la interpretación de que una depreciación real encarece las importaciones y reduce su demanda. En el corto plazo, el PIB mantiene un efecto positivo y estadísticamente significativo, mientras que el ITCRM conserva el signo esperado aunque con una significancia más cercana al umbral convencional.

El resultado más relevante del ECM de importaciones es el coeficiente de ajuste asociado al término de corrección del error. Este coeficiente es negativo y significativo, lo que confirma la presencia de un mecanismo de ajuste hacia el equilibrio de largo plazo. La velocidad implícita indica que aproximadamente el 32.9% del desequilibrio se corrige en cada trimestre. En términos económicos, esto significa que los desvíos de las importaciones respecto de la relación estimada con el PIB y el ITCRM no son permanentes: una parte importante de la brecha se corrige durante el trimestre siguiente. Los diagnósticos post-estimación no muestran alertas al 5%, por lo que la especificación

final de importaciones puede interpretarse como consistente tanto desde el punto de vista económico como econométrico.

En exportaciones, la conclusión es distinta. Aunque la ecuación en niveles presenta coeficientes con signos razonables, la evidencia de cointegración no es suficientemente robusta cuando se utilizan los valores críticos específicos de Engle-Granger y se considera la posibilidad de quiebres estructurales con Gregory-Hansen. Por ese motivo, no se estima un ECM para exportaciones y el modelo final se define en primeras diferencias. Esta decisión evita atribuir una relación de equilibrio de largo plazo a un conjunto de variables que no la sostiene de manera clara en la muestra analizada.

El modelo de exportaciones en primeras diferencias muestra que el índice de precios de commodities tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el crecimiento de las exportaciones. Este resultado sugiere que los choques de precios internacionales son relevantes para explicar la dinámica exportadora argentina en el corto plazo. En cambio, el crecimiento del PIB de socios y del ITCRM no resulta significativo en la especificación final. La lectura económica es que, para esta muestra, las exportaciones parecen estar más asociadas a condiciones externas de precios que a una respuesta estable frente al nivel de actividad de los socios o al tipo de cambio real multilateral.

En conjunto, los resultados muestran una asimetría importante entre importaciones y exportaciones. Las importaciones aparecen fuertemente vinculadas al ciclo económico interno y presentan un mecanismo de corrección de largo plazo. Las exportaciones, en cambio, muestran una dinámica más dependiente de choques externos y no permiten sostener una relación de cointegración robusta. Esta diferencia es relevante para la interpretación de las elasticidades: en importaciones, las elasticidades de largo plazo pueden leerse como parámetros econométricamente validados; en exportaciones, los coeficientes en niveles deben considerarse solamente indicativos, mientras que la evidencia principal proviene del modelo de corto plazo.

El análisis también deja algunas cautelas. Primero, la muestra econométrica común cubre 2004Q1–2022Q4, por lo que los resultados deben interpretarse dentro de ese período y no como parámetros invariantes para cualquier régimen macroeconómico. Segundo, las series trimestrales contienen episodios de crisis, cambios de régimen y choques extraordinarios, lo que justifica el uso de rezagos, variables de control y pruebas con quiebres, pero también limita la precisión de algunas estimaciones. Tercero, el PIB de socios se construye a partir de Brasil y Estados Unidos como aproximación de demanda externa relevante; esta variable captura una parte importante del vínculo comercial argentino, pero no agota la heterogeneidad de destinos ni la composición sectorial de las exportaciones. Cuarto, el análisis trabaja con flujos agregados. Esta decisión permite una lectura macroeconómica general, aunque puede ocultar diferencias entre bienes primarios, manufacturas, energía, bienes intermedios y bienes de capital.

Estas limitaciones son especialmente importantes en el caso argentino, donde los flujos comerciales están afectados por regulaciones cambiarias, restricciones cuantitativas, derechos de exportación, disponibilidad de financiamiento, condiciones climáticas, cambios de precios internacionales y episodios de inestabilidad macroeconómica. Esos factores no se modelan de manera directa y pueden alterar la velocidad y la forma de respuesta de importaciones y exportaciones. Por ello, los resultados deben leerse como evidencia agregada dentro de una especificación de series de tiempo, no como una caracterización completa de todos los determinantes del comercio exterior argentino.

La comparación con la literatura muestra que los resultados de importaciones están dentro del patrón esperado para Argentina: Berrettoni y Castresana (2008), Duarte, Nicolini-Llosa y Payá (2007) y Zack y Sotelsek (2016) también encuentran una elasticidad ingreso positiva y relevante, junto con una respuesta al tipo de cambio real de menor magnitud. Para exportaciones, en cambio,

la comparación debe leerse con mayor cautela. Aunque los signos estimados son compatibles con la evidencia previa, en este informe no hay cointegración robusta para tratarlos como parámetros finales de largo plazo.

La principal contribución metodológica del ejercicio es mostrar que la metodología econométrica determina qué afirmaciones económicas son legítimas. Si se estimaran todas las ecuaciones en niveles sin evaluar integración y cointegración, se correría el riesgo de confundir correlaciones persistentes con relaciones de equilibrio. Si, por el contrario, se trabajara únicamente en diferencias, se perdería la información de largo plazo que sí está presente en importaciones. La estrategia utilizada permite mantener ambas dimensiones: un ECM para importaciones, donde la cointegración y el coeficiente de ajuste lo justifican, y un modelo de corto plazo para exportaciones, donde la evidencia no respalda una corrección hacia equilibrio. En ese sentido, la credibilidad del informe proviene tanto de los resultados obtenidos como de las restricciones que se imponen a su interpretación. El trabajo concluye que la demanda de importaciones argentinas presenta una relación de largo plazo económicamente interpretable, mientras que la dinámica exportadora del período analizado se explica mejor por ajustes de corto plazo y por el comportamiento de los precios internacionales de commodities.

Referencias

- [1] Berrettoni, D. y Castresana, S. (2008). *Elasticidades de comercio de la Argentina para el período 1993–2008*. Revista del CEI: Comercio Exterior e Integración, Nro. 16, 85–97.
- [2] Duarte, A., Nicolini-Llosa, J. L. y Payá, I. (2007). *Estimating Argentina's imports elasticities*. Lancaster University Management School Working Paper 2007/009.
- [3] Enders, W. (2014). *Applied Econometric Time Series*. 4ta ed. Wiley.
- [4] Fabris, J. (2025). *Modelos Económicos Aplicados: Series de Tiempo*. Notas de clase, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas.
- [5] Kleiber, C. y Zeileis, A. (2008). *Applied Econometrics with R*. Springer.
- [6] Pfaff, B. (2008). *Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R*. 2da ed. Springer.
- [7] Pindyck, R. S. y Rubinfeld, D. L. (1998). *Econometric Models and Economic Forecasts*. 4ta ed. McGraw-Hill.
- [8] Song, H., Witt, S. F. y Li, G. (2008). *The advanced econometrics of tourism demand*. Routledge.
- [9] Zack, G. y Sotelsek, D. (2016). *Las posibilidades de crecimiento de la Argentina a partir de una estimación de sus elasticidades de comercio exterior*. Revista de Economía Política de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas.

A. Anexos

Los anexos reúnen información de respaldo para evaluar la reproducibilidad del trabajo. En particular, se documenta el cumplimiento de los principales pasos del código, la disponibilidad de las salidas generadas y la trazabilidad de los insumos utilizados en la construcción de las variables. Estos elementos no modifican la interpretación económica de los resultados, pero permiten verificar

que las estimaciones, figuras y tablas reportadas en el cuerpo del informe provienen de un flujo de trabajo ordenado y replicable.

A.1. Trazabilidad y reproducibilidad

Cuadro 13: Lista de verificación de reproducibilidad del código.

Control	Cumple
Calendario trimestral 2004Q1–2025Q4 construido	Sí
Panel transformado con logs, diferencias, rezagos y PIBSOCIOS	Sí
Muestra econométrica común documentada	Sí
Estacionalidad evaluada en primeras diferencias	Sí
Series principales clasificadas como I(1)	Sí
Cointegración evaluada para importaciones y exportaciones	Sí
Residuos Engle-Granger incorporados al panel de modelación	Sí
Modelos ECM/diferencias estimados y exportados	Sí
Diagnósticos post-estimación sin alertas al 5 %	Sí
Salidas finales esperadas disponibles	Sí
Trazabilidad de PIBSOCIOS disponible	Sí

El Cuadro 14 resume los archivos generados por el código y su estado de disponibilidad. Esta tabla funciona como control final de entrega: permite identificar qué productos corresponden a bases procesadas, figuras, tablas econométricas, trazabilidad metodológica y archivos finales del informe.

Cuadro 14: Índice final de salidas generadas por el código.

Grupo de salida	Estado	Archivos
Base	Disponible	5
Figura	Disponible	9
Tabla econométrica	Disponible	4
Trazabilidad	Disponible / generada por sección	5
Entrega	Disponible / pendiente externa al código	3